DevMemo – Projektplanering

MATS EKSTEN – SYSM10

Idébeskrivning

Jag ska försöka mig på att utveckla ett Memoryspel med olika ikoner inom systemutveckling som tema. Spelet ska bestå av 16 kort, fördelade på 8 matchande par, där varje par representeras av en logotyp tillhörande ett ramverk eller en teknik inom systemutveckling.

Spelarens uppgift är att hitta alla 8 matchande par genom att vända två kort åt gången. När ett par har hittats ska korten förbli uppvända, medan kort som inte matchar vänds tillbaka efter en kort fördröjning.

Under spelets gång ska antalet försök räknas och ett kort omdöme i textform baserat på antalet försök ska ges när spelet avslutas. Spelaren ska då också kunna välja att starta ett nytt spel.

Syfte och val av teknik

Genom att tillämpa grundläggande objektorienterad programmering i C#, med klasser som har separata ansvarsområden, metoder och listor, hoppas jag kunna bygga upp spelets logik på ett välstrukturerat sätt. Med hänsyn till den begränsade tiden för uppgiften har jag valt att hålla spelet relativt enkelt och avskalat och fokusera på en väl fungerande spellogik med god kodstruktur.

Tanken är att spelet ska utvecklas med C# som ett Blazor WebAssembly Standalone-projekt. Med hjälp av Razor-komponenter kan jag använda HTML och CSS för gränssnittet, medan spelets logik struktureras med separata C#-klasser.

Jag valde Blazor eftersom jag sedan tidigare har erfarenhet av komponentbaserad webbutveckling med HTML och CSS. På så sätt kan jag lägga mer tid på att fördjupa mina kunskaper inom C# och OOP.

En annan anledning till teknikvalet är möjligheten att publicera spelet på webben så att det kan spelas direkt i webbläsaren. Det ser jag som en fördel eftersom det gör det enkelt att visa upp spelet för andra.

Kravställning

Vid starten av ett nytt spel ska 16 kort, fördelade på åtta matchande par, placeras slumpmässigt på ett spelbräde med fyra rader och fyra kolumner. Varje par ska representeras av en ikon eller logotyp med koppling till ett ramverk eller en teknik inom systemutveckling.

Spelaren ska kunna klicka på två kort åt gången och de valda korten ska då vändas upp så att deras ikoner blir synliga. Om korten matchar ska de förbli uppvända och om de inte matchar ska de vändas tillbaka efter en kort fördröjning.

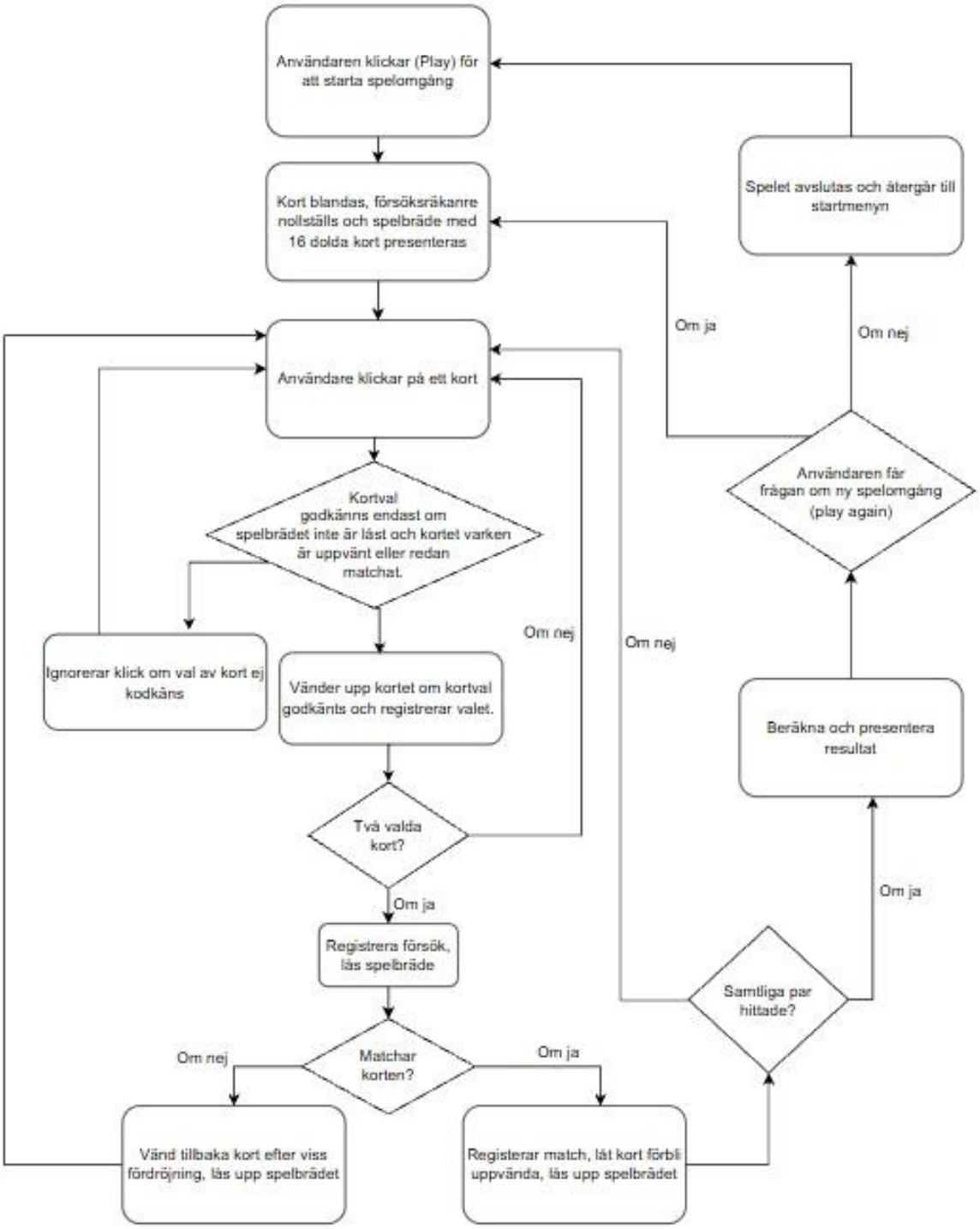
Under fördröjningen ska spelbrädet vara låst så att inga ytterligare kort kan väljas. Det ska inte heller vara möjligt att välja samma kort två gånger eller klicka på kort som redan har matchats.

Spelet ska räkna antalet försök, där varje försök består av att spelaren vänder upp två kort. Det krävs minst åtta försök för att hitta samtliga åtta par.

När alla par har hittats ska spelet avslutas och spelaren få se sitt resultat i form av antal försök och ett litet omdöme i textform baserat på hur många försök som krävdes för att nå i mål. Spelaren ska i samband med detta kunna starta ett nytt spel, där korten blandas på nytt och försöksräknaren återställs.

Algoritm

Följande flödesschema illustrerar hur spelet är tänkt att fungera från det att användaren startar en spelomgång tills spelet avslutas.



Pseudokod

NÄR spelaren klickar på Play
  Blanda korten
  Nollställ försöksräknaren
  Visa 16 dolda kort
  Lås upp spelbräde

NÄR spelaren klickar på ett kort

  OM spelbrädet är låst eller kortet redan är uppvänt eller matchat
    Ignorera klicket

  ANNARS Vänd upp kortet och registrera valet

    OM endast ett kort har valts
      Invänta nästa kortval

    ANNARS
      Öka försöksräknaren med 1
      Lås spelbrädet

      OM de två korten matchar
        Registrera matchningen
        Låt korten förbli uppvända
        Återställ de aktuella kortvalen

        OM alla åtta par är hittade
          Visa resultat och omdöme
          Fråga om spelaren vill spela igen

          OM ja
            Starta en ny spelomgång

          ANNARS
            Återgå till startmenyn

        ANNARS
          Lås upp spelbrädet
          Invänta nästa kortval

      ANNARS
        Vänta en kort stund
        Vänd tillbaka korten
        Återställ de aktuella kortvalen
        Lås upp spelbrädet
        Invänta nästa kortval

Mini-manual/FAQ

Manual

DevMemo är ett Memoryspel med programmering och systemutveckling som tema. I första vyn möts spelaren av en startskärm med en Play-knapp. När spelaren klickar på ”Play” startar spelet.

Spelbrädet består av 16 nedvända kort, fördelade på åtta matchande par. När spelaren klickar på ett kort vänds det upp så att ikonen blir synlig. Därefter väljer spelaren ett andra kort och försöker hitta samma ikon.

Om korten matchar förblir de uppvända. Om de inte matchar vänds båda tillbaka efter en kort stund. Därefter får spelaren göra ett nytt försök att hitta ett matchande par.

Spelet fortsätter tills spelaren har hittat alla åtta par. När spelet är klart visas resultatet i form av antal försök och en kort kommentar baserad på hur många försök som krävdes. Slutligen får spelaren välja mellan att spela igen eller avsluta och återgå till startskärmen.

FAQ

Har spelet något poängsystem?

Nej, inte poäng, i stället ligger utmaningen i att hitta samtliga par på så få försök som möjligt. Antal försök redovisas på slutet.

Vad är ett bra resultat?

Det bästa möjliga resultatet man kan få är att klara spelet på åtta försök, eftersom spelet består av åtta par. Ju färre försök spelaren behöver för att matcha samtliga par, desto bättre blir ditt resultat.